

Đồng hồ kiểu tua bin - Quy trình kiểm định

Turbin Flowmeters - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường các đồng hồ kiểu tua bin dùng làm phương tiện đo trong các hệ thống đo đếm dầu mỏ.

2 Các định nghĩa

2.1 Đồng hồ kiểu tua bin được sử dụng trong văn bản này (sau này gọi tắt là đồng hồ) là loại đồng hồ phát tín hiệu ra ở dạng xung tại tần số tỷ lệ với vận tốc góc của rô to có nhiều cánh, đồng thời vận tốc này lại tỷ lệ với lưu lượng thể tích của chất lỏng đi qua đồng hồ.

2.2 Hệ số lưu lượng K (K-factor) là tỷ số giữa số lượng xung phát ra bởi đồng hồ và thể tích chất lỏng đi qua.

3 Các phép kiểm định

Khi kiểm định đồng hồ phải lần lượt thực hiện các phép kiểm định dưới đây:

3.1 Kiểm tra bên ngoài: theo mục 7.1.

3.2 Kiểm tra kỹ thuật: theo mục 7.2.

3.3 Kiểm tra đo lường: theo mục 7.3.

4 Phương tiện kiểm định

Phương tiện kiểm định đồng hồ là một hệ thống gồm các thiết bị cơ bản dưới đây:

- Ống pit tông chuẩn có lưu lượng làm việc phù hợp với lưu lượng làm việc của đồng hồ;
- Đồng hồ đếm xung;
- Tần kế;
- Nhiệt kế có giá trị độ chia không vượt quá 0,1 °C;

ĐLVN 95 : 2002

- Áp kế cấp chính xác 1,0;
- Nhớt kế;
- Tỷ trọng kế.

Sơ đồ nguyên lý và các bộ phận, thiết bị cơ bản của hệ thống được mô tả trong phụ lục 1.

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau:

5.1 Việc kiểm định đồng hồ được thực hiện tại nơi lắp đặt cùng với các thiết bị khác của hệ thống đo (thiết bị nắn dòng, các đoạn ống thẳng, lọc, tách khí, vv...).

5.2 Chênh lệch lưu lượng khối giá trị lưu lượng kiểm định không được vượt quá $\pm 2,5 \%$.

5.3 Không được phép có khí lẫn trong dòng chảy trong các phép đo thuộc nội dung kiểm tra đo lường đồng hồ.

5.4 Đồng hồ phải phát ra số lượng xung không nhỏ hơn 10^4 trong mỗi phép đo thuộc nội dung kiểm tra đo lường.

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc sau:

6.1 Kiểm tra độ kín của hệ thống gồm ống pít tông chuẩn, các van, đường ống công nghệ.

Việc kiểm tra được thực hiện tại áp suất làm việc của hệ thống trong thời gian 5 phút. Nếu không có rò rỉ tại các mặt bích, mối nối ren hoặc hàn, gioăng đệm thì coi như hệ thống đạt yêu cầu về độ kín.

Độ kín của van 4 ngã của ống pít tông chuẩn được kiểm tra theo trình tự quy định trong tài liệu kỹ thuật của van 4 ngã.

6.2 Xả khí ra khỏi ống pít tông chuẩn và các thiết bị lọc của hệ thống theo trình tự sau:

Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ và ống pít tông chuẩn và mở các van xả khí được bố trí tại các vị trí cao nhất của hệ thống và thiết bị lọc.

Tiếp tục cho hệ thống vận hành như trên vài lần cho đến khi thoát hết hân khí.

ĐLVN 95 : 2002

6.3 Ổn định nhiệt độ trong ống pít tông chuẩn.

Cho chất lỏng chảy tuần hoàn qua đồng hồ và ống pít tông chuẩn cho đến khi nhiệt độ đã ổn định. Nhiệt độ được coi là ổn định khi trong một chu trình hoạt động của pít tông chênh lệch giữa nhiệt độ đo được trên đường ống của hệ thống và ống pít tông chuẩn không vượt quá 0,2 °C.

6.4 Lấy mẫu chất lỏng và xác định độ nhớt động và khối lượng riêng của chất lỏng tại nhiệt độ làm việc bằng thiết bị đo độ nhớt và tỷ trọng kế hoặc đọc số chỉ trên các thiết bị đo tự động.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Khi kiểm tra bên ngoài cần phải xác định rằng đồng hồ phù hợp với các yêu cầu sau:

- Tính đồng bộ theo như mô tả trong tài liệu vận hành;
- Không có các khuyết tật có thể ảnh hưởng tới việc vận hành lưu lượng kế;
- Ký nhãn hiệu phải rõ ràng và phù hợp với tài liệu vận hành.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Khởi động hệ thống để cho chất lỏng chảy qua đồng hồ vào ống pít tông chuẩn. Khi pít tông chạy qua tiếp điểm 1, đồng hồ đếm xung của lưu lượng kế bắt đầu đếm và phải dừng lại khi pít tông đi qua tiếp điểm 2. Trong quá trình đó kiểm tra độ ổn định của lưu lượng theo yêu cầu quy định tại mục 5.2 bằng tần kế (trường hợp ống pít tông chuẩn là loại 2 chiều thì việc kiểm tra theo chiều ngược cũng được thực hiện theo quy trình tương tự).

7.3 Kiểm tra đo lường

7.3.1 Giá trị lưu lượng kiểm định

Kiểm tra đo lường được thực hiện tại các giá trị giới hạn biên (lớn nhất và nhỏ nhất) của phạm vi lưu lượng và các giá trị 20 %, 40 %, 60 % và 80 % của giá trị lưu lượng lớn nhất.

Thứ tự các phép đo theo lưu lượng có thể được thực hiện theo chiều tăng (từ nhỏ nhất đến lớn nhất) hoặc chiều giảm (từ lớn nhất đến nhỏ nhất).

Trường hợp chênh lệch giữa lưu lượng lớn nhất và nhỏ nhất (tính theo % lưu lượng lớn nhất) nhỏ hơn 20 thì kiểm tra đo lường được thực hiện tại một lưu lượng bằng giá trị trung bình giữa lưu lượng lớn nhất và nhỏ nhất.

ĐLVN 95 : 2002

7.3.2 Tính hệ số lưu lượng K “K-factor” tại mỗi lưu lượng kiểm định

Cho chất lỏng chảy qua đồng hồ và ống pit tông chuẩn. Trong quá trình pit tông dịch chuyển từ tiếp điểm 1 đến tiếp điểm 2 (và ngược lại trong trường hợp ống pit tông chuẩn là loại 2 chiều) số lượng xung phát ra bởi lưu lượng kế sẽ được đếm bởi bộ đếm tổng.

Ghi lại số lượng xung từ bộ đếm tổng, các giá trị nhiệt độ t_L , t_p và áp suất P_L , P_p tại đồng hồ và ống pit tông chuẩn.

Nhiệt độ và áp suất tại ống pit tông chuẩn là giá trị trung bình giữa các giá trị đo được tại lối vào và lối ra của ống pit tông chuẩn.

Tại mỗi lưu lượng kiểm định thực hiện không ít hơn 5 phép đo và trong toàn phạm vi lưu lượng thực hiện không ít hơn 11 phép đo theo trình tự nêu trên.

Hệ số lưu lượng trong phép đo thứ i tại lưu lượng kiểm định cụ thể được tính theo công thức sau:

$$K_i = (N_i \cdot C_{plmi} \cdot C_{tlmi}) / (V_b \cdot C_{plpi} \cdot C_{tlpi} \cdot C_{pspi} \cdot C_{tspi})$$

Trong đó:

K_i : hệ số lưu lượng trong phép đo thứ i , xung/ m^3 ;

V_b : dung tích của ống pit tông chuẩn tại nhiệt độ 15 °C và áp suất dư bằng 0 bar, m^3 ;

N_i : số lượng xung phát ra bởi đồng hồ và được đếm bởi bộ đếm tổng, xung;

C_{plpi} : hệ số hiệu chỉnh thể tích chất lỏng do áp suất trong ống pit tông chuẩn;

C_{tlpi} : hệ số hiệu chỉnh thể tích chất lỏng do nhiệt độ trong ống pit tông chuẩn;

C_{pspi} : hệ số hiệu chỉnh sự giãn nở của vật liệu chế tạo ống pit tông chuẩn do áp suất;

C_{tspi} : hệ số hiệu chỉnh sự giãn nở của vật liệu chế tạo ống pit tông chuẩn do nhiệt độ;

C_{plmi} : hệ số hiệu chỉnh thể tích chất lỏng do áp suất tại đồng hồ;

C_{tlmi} : hệ số hiệu chỉnh thể tích chất lỏng do nhiệt độ tại đồng hồ.

Các hệ số C_{plm} , C_{tlmi} , C_{plpi} , C_{tlpi} , C_{pspi} và C_{tspi} được tra bảng hoặc tính theo phụ lục 2.

Trường hợp số lượng xung phát ra đồng hồ trong 1 chu trình làm việc của ống pít tông chuẩn (quãng đường pít tông chuyển động từ tiếp điểm 1 tới tiếp điểm 2 và ngược lại nếu ống pít tông chuẩn là loại 2 chiều) nhỏ hơn 10^4 thì cần phải nội suy xung để tính toán đến phần lẻ của xung. Phương pháp nội suy để tính phần lẻ của xung được trình bày trong phụ lục 3.

ĐLVN 95 : 2002

Hệ số lưu lượng tại lưu lượng kiểm định “j” được tính theo công thức sau:

$$K_{jTB} = \sum_{j=1}^{n_j} K_{ij} / n_j$$

Trong đó:

K_{jTB} : giá trị trung bình của hệ số lưu lượng tại lưu lượng kiểm định “j”, xung /m³;

K_{ij} : hệ số lưu lượng tính trong phép đo thứ “i” tại lưu lượng kiểm định “j”, xung /m³;

n_j : số lượng phép đo lặp tại cùng một lưu lượng kiểm định “j”.

7.3.3 Tính độ lệch bình phương trung bình của thành phần sai số ngẫu nhiên của đồng hồ

Độ lệch bình phương trung bình S (%) của thành phần sai số ngẫu nhiên được tính theo công thức sau:

$$S = \sum_{i=1}^n [(\delta_i - \delta_{TB})^2 / (n-1)]^{1/2}$$

Trong đó:

δ_i (%): sai số của đồng hồ tại phép đo thứ i và được tính theo công thức :

$$\delta_i = (K_{ij} - K_{jTB}) \cdot 100 / K_{jTB}$$

δ_{TB} (%): giá trị trung bình của sai số của đồng hồ và được tính theo công thức :

$$\delta_{TB} = \sum_{i=1}^n \delta_i / n \quad ; \quad n = n_j \cdot m$$

m: số lượng điểm lưu lượng kiểm định.

7.3.4 Tính sai số tương đối cơ bản của đồng hồ

Sai số tương đối cơ bản của đồng hồ được tính theo công thức:

$$\delta_C = \theta_{\Sigma} + t_{0,95} \cdot S$$

Trong đó:

δ_C : sai số tương đối cơ bản của đồng hồ, %;

θ_Σ : sai số hệ thống tổng hợp của đồng hồ, %;

$t_{0,95}$: hệ số phân bố Student tại mức tin cậy là 95 %.

ĐLVN 95 : 2002

Sai số hệ thống tổng hợp của đồng hồ được tính theo công thức:

$$\theta_\Sigma = 1,1(\theta_{\Sigma P}^2 + \theta_t^2 + \theta_P^2 + \theta_V^2 + \theta_K^2)^{1/2}$$

Trong đó:

$\theta_{\Sigma P}$ (%): sai số hệ thống tổng hợp của ống pít tông chuẩn được lấy theo giấy chứng nhận kiểm định ống pít tông chuẩn;

θ_t (%): sai số hệ thống của phép đo nhiệt độ được tính theo công thức $\theta_t = \beta_L \cdot \Delta t \cdot 100$

β_L : hệ số giãn nở thể tích do nhiệt độ của chất lỏng, $^{\circ}\text{C}^{-1}$;

Δt : sai số tuyệt đối của phép đo nhiệt độ, $^{\circ}\text{C}$.

$$\Delta t = (\Delta_{tP}^2 + \Delta_{tL}^2)^{1/2}$$

Δ_{tP} , Δ_{tL} : sai số tuyệt đối của nhiệt kế tại ống pít tông chuẩn và đồng hồ, $^{\circ}\text{C}$.

θ_P (%): sai số hệ thống của phép đo áp suất được tính theo công thức $\theta_P = F \cdot \Delta P \cdot 100$

F : hệ số nén của chất lỏng, MPa^{-1} ;

ΔP : sai số tuyệt đối của phép đo áp suất; MPa.

$$\Delta P = (\Delta_{PP}^2 + \Delta_{PL}^2)^{1/2}$$

Δ_{PP} , Δ_{PL} : sai số tuyệt đối của áp kế tại ống pít tông chuẩn và đồng hồ, MPa.

θ_V (%): sai số xác định dung tích trung bình của ống pít tông chuẩn được lấy theo giấy chứng nhận kiểm định ống pít tông chuẩn;

θ_K (%): sai số hệ thống của phép tính giá trị trung bình của hệ số lưu lượng trong toàn phạm vi lưu lượng được tính theo công thức:

$$\theta_K = |(K_{jTB} - K_{TB})/K_{TB}|_{\max} \cdot 100$$

Trong đó:

$$K_{TB} = \sum_{j=1}^m K_{jTB}/m$$

ĐLVN 95 : 2002

Hệ số phân bố Student tại mức tin cậy 95 % tùy theo số lượng phép đo trong toàn phạm vi lưu lượng được xác định theo bảng 1.

Bảng 1

n-1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$t_{0,95}$	2,23	2,20	2,18	2,16	2,15	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	2,09

Kết quả tính toán các giá trị K_i , K_{ij} , K_{jTB} , K_{TB} được làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ năm.

Kết quả tính toán các giá trị S , δ_i , δ_{TB} , θ_Σ , θ_t , θ_p , θ_K được làm tròn đến chữ số thứ ba sau dấu phẩy, còn giá trị cuối cùng δ_C được làm tròn đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy.

Kết quả tính toán hệ số lưu lượng và sai số cơ bản của hệ số lưu lượng được trình bày trong biên bản kiểm định theo mẫu ở phụ lục 4.

7.3.5 Sai số tương đối cơ bản cho phép lớn nhất

Sai số tương đối cơ bản lớn nhất của đồng hồ không được vượt quá 0,15 %.

8 Xử lý chung

8.1 Đồng hồ đáp ứng được các yêu cầu trong các mục 7.1, 7.2 và 7.3.5 của quy trình kiểm định này thì được đóng dấu kiểm định (hoặc kẹp chì) và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

8.2 Dấu kiểm định(kẹp chì) phải được đóng tại các vị trí ngăn cản được việc tháo cơ cấu điều chỉnh và cơ cấu đếm của đồng hồ.

8.3 Đồng hồ không đáp ứng một trong các yêu cầu trong các mục 7.1, 7.2 và 7.3.5 của quy trình này thì không đóng dấu kiểm định, hoặc xóa dấu kiểm định cũ nếu có và không được đưa vào lưu thông, sử dụng.

8.4 Chu kỳ kiểm định: một năm.